

Задача L. Последний тоннель

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

2.0 секунды

Ограничение по памяти:

256 МБ

Кодеруну поскорее хочется выйти на поверхность в Край Архитектурных Бурь. Но тоннель, ведущий к выходу перекрыт набором дверей с ледяными кодовыми замками. Их, конечно же, установил Лорд Нуль. Каждый замок открывается только тогда, когда на панели вводится число длины n , удовлетворяющее строгому системному правилу.

Назовём число длины n без лидирующих нулей чудесным, если сумма любых трёх последовательных цифр числа является хорошим числом.

Вам дано число n и набор чисел, которые являются хорошими. Посчитайте количество чудесных чисел длины n . Так как ответ может быть большим, выведите его остаток от деления на $998\,244\,353$.

Формат входных данных

В первой строке вам даны числа n ($3 \leq n \leq 10^{12}$) и m ($1 \leq m \leq 28$), обозначающие количество цифр в числе и количество хороших чисел. В следующей строке даны хорошие числа — m целых различных неотрицательных чисел a_i ($0 \leq a_i \leq 27$).

Формат выходных данных

Выведите количество чудесных чисел по модулю $998\,244\,353$, чтобы помочь Кодеруну открыть все замки и двинуться дальше.

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	3 1 15	69
2	5 4 27 10 5 7	518

Примечания

Когда расчёт завершён, панели замков вспыхивают. Двери исчезают одна за другой. Кодерун уже чувствует пронизывающий холодный ветер Края Архитектурных Бурь...